

Relazione Laboratorio HPC

1 Obiettivo dell'esperimento

L'obiettivo del laboratorio è analizzare e confrontare le prestazioni di un sistema locale (MacBook Air con chip Apple M3) con un cluster di calcolo dell'Ateneo, valutando configurazione hardware e prestazioni teoriche in FLOPS.

2 Ambiente di calcolo

2.1 Ambiente locale (MacBook Air M3)

Il sistema utilizzato è un laptop MacBook Air con chip Apple M3.

2.1.1 Sistema operativo e architettura

- Sistema operativo: macOS 26.3.1
- Architettura: Apple Silicon (ARM64)

2.1.2 CPU

Dai test eseguiti in ambiente Docker:

- Architettura rilevata: x86_64 (emulazione container)
- Core: 8
- Socket: 1
- Thread per core: 1
- Istruzioni SIMD: ASIMD (ARM NEON), AES, SHA

L'ambiente Docker introduce una rappresentazione astratta dell'hardware fisico.

2.1.3 GPU

Il sistema non dispone di GPU NVIDIA, pertanto il comando `nvidia-smi` non è disponibile.

La GPU reale è:

- Apple M3 GPU (10 core)
- Architettura: Metal 4
- Memoria unificata (UMA)

2.1.4 Prestazioni di picco

CPU:

$$FLOPS_{core} = f \times 2 \times N$$

- $f = 4.06$ GHz
- $N = 2$ (ASIMD doppia precisione)
- FMA = 2

$$FLOPS_{core} = 16.24 \text{ GFLOPS}$$

$$FLOPS_{CPU} = 16.24 \times 8 = 129.92 \text{ GFLOPS}$$

GPU:

- Frequenza stimata: 1.3 GHz
- Core GPU: 10
- FMA = 2

$$FLOPS_{GPU_{core}} = 2.6 \text{ GFLOPS}$$

$$FLOPS_{GPU} = 26 \text{ GFLOPS}$$

La GPU Apple utilizza API Metal e memoria unificata, senza supporto CUDA.

2.1.5 Nota su MPI

I nodi MPI (wn1 e wn2) sono implementati tramite container Docker sullo stesso host fisico. Essi rappresentano nodi logici e non incrementano le prestazioni hardware complessive.

2.2 Cluster di calcolo (Ateneo)

In questa sezione verranno riportati i risultati ottenuti sul cluster di calcolo dell'Ateneo.

2.3 Cluster di calcolo (Ateneo)

Il nodo di calcolo dell'Ateneo è stato analizzato tramite comandi di sistema su ambiente HPC.

2.3.1 CPU (cluster)

Dai test eseguiti, il nodo è caratterizzato da:

- Architettura: x86_64
- CPU: Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20 GHz
- Core: 4
- Socket: 2 (virtualizzazione VMware)
- Thread per core: 1
- Cache L1/L2/L3: 32 KB / 1 MB / 39 MB
- SIMD: AVX, AVX2, AVX512
- FMA: presente

Il set SIMD massimo disponibile è AVX512, che corrisponde a:

$$N = 16$$

Prestazioni CPU per core

$$FLOPS_{core} = f \times 2 \times N$$

dove:

- $f = 2.20 \times 10^9$ Hz
- $N = 16$
- FMA = 2

$$FLOPS_{core} = 2.20 \times 10^9 \times 2 \times 16 = 70.4 \text{ GFLOPS}$$

Prestazioni CPU per nodo

$$FLOPS_{CPU} = 70.4 \times 4 = 281.6 \text{ GFLOPS}$$

2.3.2 GPU (cluster)

Durante l'esecuzione dei test la GPU non è risultata accessibile dal nodo di login.

I comandi:

`nvidia-smi`

non sono disponibili, indicando che:

- il nodo non espone GPU NVIDIA, oppure
- l'accesso alle GPU è riservato a nodi di calcolo dedicati

Pertanto non è stato possibile raccogliere informazioni su CUDA cores, memoria o clock GPU.

2.3.3 Prestazioni di picco (cluster)

Sulla base della CPU analizzata:

- CPU (1 core): 70.4 GFLOPS
- CPU (nodo): 281.6 GFLOPS
- GPU: non valutabile (non accessibile nel nodo corrente)